

Inteligencia Artificial Generativa para Escritura Científica 4.0: Elicit, Zotero e IMRaD para Publicar con Impacto

Duración: 12 horas académicas/8 horas presenciales

Modalidad: Teórico–práctico

Nivel: Posgrado / Investigadores / Docentes / Profesionales I+D

1. Descripción del Curso

Este curso intensivo proporciona una formación práctica y actualizada en el uso de inteligencia artificial (IA) generativa aplicada a la investigación científica, integrando herramientas especializadas como Elicit, Scite, ResearchRabbit y Zotero, junto con el modelo de escritura IMRaD (Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión).

El participante desarrollará competencias para buscar, analizar, organizar, redactar y preparar manuscritos científicos con apoyo de IA de acceso libre, manteniendo estándares éticos, rigor académico y criterios editoriales internacionales.

2. Objetivo General

Desarrollar competencias en el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial generativa y gestión bibliográfica para la escritura, revisión y preparación de artículos científicos bajo el modelo IMRaD, orientados a la publicación académica.

3. Objetivos Específicos

1. Comprender los fundamentos, alcances y limitaciones de la IA generativa en investigación científica.
2. Aplicar prompts profesionales para la búsqueda de bibliografía científica y la redacción académica asistida por IA.
3. Realizar revisiones bibliográficas estructuradas mediante Elicit y herramientas afines.
4. Redactar secciones IMRaD apoyadas en flujos de trabajo con IA.
5. Evaluar críticamente la evidencia científica y las citas mediante herramientas especializadas.
6. Gestionar referencias y bibliografía de forma avanzada usando Zotero.
7. Conocer las prácticas para manuscritos listos para envío a revistas científicas.

4. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

1. Utilizar herramientas de IA generativa de forma ética y crítica en procesos de investigación científica.
2. Diseñar prompts especializados para escritura académica y revisión bibliográfica.

3. Construir un estado del arte estructurado con apoyo de Elicit y ecosistemas de IA.
4. Redactar secciones de un artículo científico siguiendo el modelo IMRaD.
5. Verificar la solidez de argumentos y citas científicas mediante herramientas de análisis de evidencia.
6. Gestionar referencias bibliográficas y estilos de citación usando Zotero.
7. Reconocer cómo es un manuscrito científicamente consistente y editorialmente correcto.

5. Metodología

- Exposición guiada con demostraciones en vivo.
- Talleres prácticos con usando herramientas de citación e IA
- Ejercicios aplicados por módulo.

6. Contenidos y Estructura del Curso (12 horas académicas)

Módulo 1 (1 h) – Fundamentos de IA Generativa en Ciencia

- Conceptos clave de IA generativa aplicada a investigación.
- Alcances y limitaciones.
- Alucinaciones y sesgos.
- Políticas editoriales (COPE, Nature, Elsevier, IEEE).
- Citación responsable de IA.
- Scopus para búsqueda bibliográfica

Módulo 2 (1 h) – Prompts Profesionales para Escritura Científica

- Ingeniería de prompts académicos.
- Prompts para:
 - Redacción científica
 - Revisión crítica
 - Síntesis de literatura
- Integración con ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot.
- Introducción a prompts para Elicit y Scite.

Módulo 3 (2 h) – Revisión Bibliográfica con IA (Elicit y Ecosistema)

- Búsqueda semántica avanzada con Elicit.
- Extracción de metodologías, resultados y limitaciones.

- Síntesis tipo revisión sistemática.
- Tablas comparativas automáticas.
- Uso de:
 - ResearchRabbit
 - Connected Papers
 - Consensus
 - Semantic Scholar
- Ejercicio: construcción de un estado del arte.

Módulo 4 (2 h) – Modelo IMRaD y Redacción Científica Asistida por IA

- Estructura IMRaD:
 - Introducción
 - Metodología
 - Resultados
 - Discusión
- Redacción asistida con IA para cada sección.
- Uso de evidencia real extraída desde Elicit.
- Buenas prácticas de coherencia y estilo académico.
- Ejercicio: redacción guiada de una sección IMRaD.

Módulo 5 (2 h) – Mejora del Manuscrito y Estilo Académico

- Herramientas especializadas:
 - Writefull
 - Trink
 - Paperpal
- Corrección gramatical y estilo académico.
- Coherencia interna y claridad argumental.
- Ejercicio: optimización de un fragmento de manuscrito.

Módulo 6 (1 h) – Figuras, Diagramas y Visualización Científica

- Diagramas metodológicos con IA.
- Figuras conceptuales y flujos de trabajo.

- Uso de Mermaid, Excalidraw AI y SciSpace.
- Buenas prácticas editoriales para figuras.
- Ejercicio práctico.

Módulo 7 (1 h) – Revisión por Pares Asistida con IA

- Flujo de revisión profesional:
 - Identificación de debilidades metodológicas.
 - Verificación de citas con Scite.
 - Evaluación de argumentos.
- Simulación de revisión por pares.
- Ejercicio: elaboración de un reporte de revisión.

Módulo 8 (2 h) – Gestión Bibliográfica Avanzada con Zotero y Cierre Editorial

Zotero

- Organización avanzada de bibliotecas.
- Importación desde Elicit, Google Scholar y bases académicas.
- Uso de Zotero Connector.
- Inserción automática de citas.
- Manejo de estilos (APA, IEEE, Vancouver).
- Exportación de bibliografía final.
- Integración Zotero + flujo IMRaD + IA.

Cierre editorial

- Estructura básica de carta al editor.
- Principios generales para responder a revisores.
- Uso responsable de IA en esta etapa.

7. Estrategias de Evaluación (Sugeridas)

- Participación en talleres prácticos.
- Desarrollo de ejercicios por módulo.
- Producto final: fragmento de manuscrito científico con referencias gestionadas en Zotero.

8. Bibliografía Básica

- Hernández Sampieri, R. et al. *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill.
- Day, R. & Gastel, B. *How to Write and Publish a Scientific Paper*. Cambridge University Press.
- COPE. *Guidelines on AI and Authorship*.
- Elsevier Researcher Academy – Writing Skills.

9. Herramientas Utilizadas en el Curso

El curso integrará un ecosistema profesional de herramientas de inteligencia artificial, búsqueda científica, gestión bibliográfica y visualización, orientadas a investigación académica y publicación científica.

1. Herramientas de IA Generativa (Redacción y Análisis Científico)

- **ChatGPT**
Redacción asistida de textos académicos, generación de estructuras IMRaD, análisis crítico y apoyo en revisión por pares.
- **Claude (Anthropic)**
Análisis profundo de manuscritos, evaluación de coherencia argumental y generación de revisiones académicas.
- **Gemini (Google)**
Apoyo en síntesis de literatura, análisis contextual y redacción científica multifuente.
- **Microsoft Copilot**
Integración con documentos, apoyo en edición académica y revisión estructural.
- **Perplexity AI**
 - Búsqueda académica asistida por IA con referencias citadas.
 - Exploración rápida del estado del arte.
 - Contraste de información y verificación preliminar de fuentes.
 - Puente entre búsqueda abierta y literatura académica formal

2. Bases de Datos y Plataformas de Literatura Científica

- **Scopus (Elsevier)**
 - Base de datos bibliográfica de alto impacto.
 - Identificación de revistas indexadas (Q1–Q4).
 - Análisis de métricas: citas, h-index, SJR, CiteScore.
 - Selección de revistas objetivo para publicación.
- **Semantic Scholar**
 - Descubrimiento de artículos científicos.
 - Resúmenes automáticos (Paper Digest).
 - Métricas y referencias académicas.

3. Herramientas de Búsqueda y Revisión Bibliográfica con IA

- **Elicit**
 - Búsqueda semántica de literatura científica.
 - Extracción de metodologías, resultados y limitaciones.
 - Síntesis tipo revisión sistemática y tablas comparativas.
- **Scite.ai**
 - Clasificación de citas (Supporting / Disputing / Mentioning).
 - Evaluación de la solidez de la evidencia científica.
- **ResearchRabbit**
 - Grafos de literatura, redes de coautoría y líneas emergentes.
- **Connected Papers**
 - Visualización de la evolución del conocimiento científico.
- **Consensus**
 - Conclusiones basadas en evidencia revisada por pares.

4. Gestión Bibliográfica y Citación

- **Zotero**
 - Gestión centralizada de referencias.
 - Importación desde Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, Elicit y Perplexity.
 - Citación automática (APA, IEEE, Vancouver, entre otros).
 - Exportación de bibliografía para envío editorial.

5. Herramientas para Mejora de Estilo Académico

- **Writefull**
Corrección y mejora del lenguaje académico basada en corpus científicos.
 - **Trinka**
Edición avanzada orientada a revistas internacionales.
 - **Paperpal**
Ajuste del manuscrito a estándares editoriales profesionales.
-

6. Herramientas para Visualización y Diagramación Científica

- **Mermaid**
Diagramas de flujo y esquemas metodológicos.
- **Excalidraw AI**
Diagramas conceptuales y visualización asistida por IA.
- **SciSpace**
Figuras científicas y explicación visual de artículos académicos.

7. Prompts Científicos Especializados

- Introducción a prompts para:
 - **ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot** (redacción IMRaD).
 - **Elicit** (búsqueda semántica y extracción de evidencia).

- **Scite.ai** (verificación de citas).
- **ResearchRabbit** (exploración de grafos).
- **Perplexity** (búsqueda académica guiada).

Nota: El acceso a Scopus está sujeto a suscripciones institucionales. Si el curso se imparte en una universidad con acceso a la plataforma, se realizarán demostraciones prácticas. En caso contrario, la explicación será únicamente de carácter informativo.